

IDENTIFIKASI GUGUS FUNGSIONAL SENYAWA ORGANIK

**MUHAMMAD ALIEF RAFI SATRIA, EVELYN TARUNA, ENDANG
KUSDIYANTINI**

Program Studi Bioteknologi, Departemen Biologi, Fakultas Sains dan Matematika
Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH., Tembalang, Semarang
Email: alief.rafi1516@gmail.com

Abstrak

Kimia organik adalah suatu studi tentang senyawa yang mengandung karbon. Ini merupakan salah satu dari cabang utama kimia. Sejarah kimia organik dapat ditinjau kembali ke zaman kuno saat seorang dokter mengekstrak bahan kimia dari tumbuhan dan hewan untuk merawat anggota suku mereka. Tetapi mereka tidak melabeli pekerjaan mereka sebagai «Kimia Organik», contoh dari pekerjaan dokter zaman kuno adalah penggunaan kulit pohon sebagai penghilang rasa sakit. Senyawa organik hanya mewakili satu jenis senyawa kimia, yaitu yang mengandung satu atom karbon atau lebih. Kimia organik lebih didefinisikan sebagai senyawa yang mengandung karbon. Karbon adalah suatu unsur utama penyusun jasad makhluk hidup sehingga atom karbon menjadi tulang punggung pembentuk senyawa yang beraneka ragam. Senyawa organik memiliki ragam jenis yang cukup variatif sehingga perlu adanya penggolongan spesifik mengenai senyawa organik. Penggolongan senyawa organik atau senyawa karbon dapat dibagi menjadi beberapa bagian.

Alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum ini ialah tabung reaksi, penangas air, pipet tetes, stopwatch, Etanol, 2-butanol, Aseton, Bensaldehida, Fenol, Naphtol, FeCl_3 , larutan asam kromat, Fehling A dan B. Cara kerja uji adanya OH alkohol ini yaitu pertama, 4 tetes sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang bersih dan kering. Lalu, kocok campuran dan amati perubahan yang terjadi. Perubahan yang terjadi pada sampel aldehida dan keton diamati dan dicatat. Untuk uji fenol cara kerjanya ialah pertama, 2 tetes sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang bersih dan kering, misalnya 2-butanol, fenol, 1 propanol, 1 ml etanol 95 %, dan 1 tetes larutan FeCl_3 5 %.

Kata Kunci: Alkohol, Karbon, Kimia

PENDAHULUAN

Kimia organik adalah suatu studi tentang senyawa yang mengandung karbon (Yulia, 2018). Ini merupakan

salah satu dari cabang utama kimia. Sejarah kimia organik dapat ditinjau kembali ke zaman kuno saat seorang dokter mengekstrak bahan kimia dari

tumbuhan dan hewan untuk merawat anggota suku mereka. Tetapi mereka tidak melabeli pekerjaan mereka sebagai “Kimia Organik”, contoh dari pekerjaan dokter zaman kuno adalah penggunaan kulit pohon sebagai penghilang rasa sakit. Sekarang diketahui itu Kulit pohon willow mengandung asam asetilsalisilat, bahan aspirin - mengunyah kulit kayu diekstraksi aspirin (Nurman, 2018).

Senyawa organik hanya mewakili satu jenis senyawa kimia, yaitu yang mengandung satu atom karbon atau lebih (Budimarwanti, 2017). Kimia organik lebih didefinisikan sebagai senyawa yang mengandung karbon. Karbon adalah suatu unsur utama penyusun jasad makhluk hidup sehingga atom karbon menjadi tulang punggung pembentuk senyawa yang beraneka ragam (Budimarwanti, 2017).

Senyawa organik memiliki ragam jenis yang cukup variatif sehingga perlu adanya penggolongan spesifik mengenai senyawa organik (Budimawarti, 2019) penggolongan senyawa organik atau senyawa karbon dapat dibagi menjadi beberapa bagian.

Penggolongan senyawa organik dibagi dengan senyawa siklik yang mana mempunyai rantai karbon tertutup, senyawa alifatik yang mempunyai rantai karbon terbuka, senyawa homosiklik yang atom lingkaranya hanya tersusun oleh atom karbon, senyawa heterosiklik yang

atom lingkaranya, selain tersusun dari atom karbon yang juga tersusun oleh atom lain, senyawa polisiklik yang mempunyai lebih dari dua struktur atom karbon, senyawa alisiklik yang mempunyai sifat-sifat seperti senyawa alifatik, senyawa aromatic yang tersusun oleh beberapa atom karbon membentuk segi lima, gi enam secara beraturan dan mempunyai ikatan rangkap yang terkonjugasi dengan ketentuan tiap atom dalam cincin harus mempunyai orbital p yang tersedia untuk pengikatan, bentuk cincin harus datar, harus terdapat $(4n+2)$ elektron π dalam cincin itu (aturan Huckel).(Budimarwanti, 2019).

Dengan acara praktikum kali ini diharapkan mampu mengidentifikasi gugus fungsional senyawa organik melalui senyawa kimia yang akan dibahas lebih lanjut pada bagian metode.

METODE

Praktikum “Identifikasi Gugus Fungsional Senyawa Organik” ini dilaksanakan pada hari Senin, 27 September 2021 dengan bantuan alat berupa laptop Selain itu, dikarenakan praktikum berlangsung saat pandemik covid-19, pelaksanaan didukung dengan penjelasan dosen melalui pertemuan di *Microsoft Teams*, menyaksikan video *youtube* dengan link

<https://www.youtube.com/watch?v=LFL66uEOndc> dan studi literatur.

Alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum ini ialah tabung reaksi, penangas air, pipet tetes, stopwatch, Etanol, 2-butanol, Aseton, Bensaldehida, Fenol, Naphtol, FeCl_3 , larutan asam kromat, Fehling A dan B. Cara kerja uji adanya OH alkohol ini yaitu pertama, 4 tetes sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang bersih dan kering (etanol, 2-butanol). Kedua, 1 tetes aseton dan 1 tetes larutan asam kromat ditambahkan ke tabung. Untuk pembuatan asam kromat dapat dilakukan dengan cara, 5gr CrO_3 ditambahkan ke dalam 15 ml air dan H_2SO_4 pekat. Lalu, kocok campuran dan amati perubahan yang terjadi.

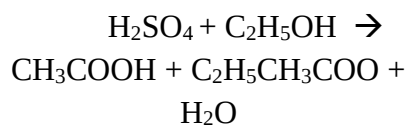
Cara kerja uji aldehida ialah pertama, 1 mL sampel (aseton, bensaldehida, butiraldehida, asetofenon, atau yang lain), 1 mL reagen Fehling A dan 1 mL reagen Fehling B dimasukan ke dalam tabung reaksi. Lalu, Tabung reaksi di dalam penangas air mendidih dipanaskan selama sekitar 5 menit. Perubahan yang terjadi pada sampel aldehida dan keton diamati dan dicatat. Untuk uji fenol cara kerjanya ialah pertama, 2 tetes sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang bersih dan kering, misalnya 2- butanol, fenol, 1 propanol, 1 ml etanol 95 %, dan 1 tetes larutan FeCl_3 5 %. Lalu, penggocokan dilakukan kuat-kuat, setelah itu

perubahan berwarna yang terjadi pada setiap sampel di amati dan di catat. Perubahan warna dari oranye ke kehijauan akan pudar terhadap perubahan waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji adanya OH Alkohol

Menurut praktikum uji adanya OH Alkohol yang dilakukan oleh Wahyuni(2021) ini dapat diamati bahwa alkohol merupakan senyawa yang memiliki gugus hidroksil ($-\text{OH}$) yang memiliki rumus umum berupa $\text{R} - \text{OH}$, dengan R adalah gugus alkil dan gugus hidroksil – OH sebagai gugus fungsi . Peralatan dan bahan – bahan yang digunakan dalam praktikum ini ialah tabung reaksi, pipet tetes, penangas air, etanol, asam asetat glasial, dan asam sulfat. Hasil yang dapat diamati menunjukkan reaksi negatif. Menurut Martin(2012) seharusnya aroma yang dikeluarkan adalah bau menyengat seperti karet). Menurut Chasana, dkk (2014) bahwa, faktor - faktor yang mempengaruhi kecepatan esterifikasi adalah suhu, waktu reaksi, katalis, pengadukan, dan perbandingan reaktan. Reaksi yang terjadi pada percobaan ini adalah



Uji OH Alkohol

(Antonius, 2021)

2. Uji Aldehida dan Keton (Tes Fehling)

Menurut Uji aldehida dan keton pada acara kali ini dapat disimpulkan bahwa aldehida dan keton adalah larutan yang mempunyai atom H yang terikat langsung pada karbonil atom C. Hal ini sependapat dengan pernyataan Vicry(2021) yang menyatakan bahwa, aldehid adalah suatu senyawa yang mengandung sebuah gugus karbonil yang terikat pada sebuah atau dua buah atom hidrogen dan keton adalah suatu senyawa organik yang mempunyai sebuah gugus karbon. Melvine (2021) juga menyatakan bahwa aldehid dan keton tidak mengandung hidrogen yang terikat pada oksigen, maka tidak dapat terjadi ikatan hidrogen seperti pada alkohol. Jadi, aldehid sangat mudah untuk beroksidasi, sedangkan keton sulit dalam beroksidasi, aldehid lebih reaktif dari keton, dan oksidasi aldehid menghasilkan asam karboksilat sedangkan keton tidak.

Hasil yang diperoleh menunjukkan reaksi negatif. Pada percobaan fehling A teramati benzaldehid berwarna biru keruh, aseton berwarna biru keruh, asam asetat berwarna biru jernih dan setelah dipanaskan tidak terjadi perubahan. Sedangkan pada fehling B, benzaldehid berwarna bening dan terdapat minyak, aseton berwarna bening, asam asetat berwarna bening, dan setelah dipanaskan tidak terjadi perubahan. Menurut Juniarti (2012), seharusnya warna larutan yang telah ditetaskan pereaksi fehling A dan B ketika dipanaskan menghasilkan warna merah bata pada senyawa benzaldehid, karena mengandung gugus aldehid dan mudah untuk teroksidasi. Menurut Antonius (2021) Hal ini terjadi karena kurangnya kebersihan pada alat yang digunakan sehingga memungkinkan sampel terkontaminasi dengan bahan lain dan sampel dibiarkan terbuka terlalu lama sehingga proses pengoksidasian pada percobaan dengan pereaksi fehling tidak sempurna.



Uji Fehling A



Uji Fehling B
(Antonius, 2021)

3. Uji Fenol

Berdasarkan hasil uji praktikum ini, dapat dinyatakan bahwa fenol merupakan senyawa organik yang memiliki gugus OH (hidroksil). Ini sesuai dengan pendapat Martin(2021) yang menyatakan bahwa fenol merupakan senyawa organik yang mengandung gugus hidroksil (-OH) yang terikat langsung dengan atom karbon pada suatu cincin aromatik benzena. Menurut pendapat Martin (2012) Itu artinya ia dapat melepaskan ion H^+ dari gugus hidroksilnya. Jadi, yang membedakan fenol dengan alkohol yaitu gugus hidroksil pada fenol tidak terikat pada atom karbon seperti alkohol. Peralatan dan bahan – bahan yang dibutuhkan ialah fenol, aquades, dan $FeCl_3$.

Berdasarkan Antonius (2021) untuk uji fenol yaitu dilakukan dengan tes $FeCl_3$. Kegiatan uji ini dilakukan pada fenol dan air yang akan dibandingkan hasil yang didapat dari keduanya. Pada saat proses penambahan 3 tetes $FeCl_3$, terjadi

perubahan warna dari bening menjadi kuning kecoklatan dan untuk aquades perubahan warna bening menjadi kuning muda. Menurut pernyataan dari Antonius (2021), $FeCl_3$ digunakan untuk membedakan senyawa alifatik dengan aromatik. Penambahan $FeCl_3$ ke dalam fenol (alkohol aromatik) menghasilkan larutan yang warnanya bervariasi dari hijau hingga ungu, tergantung dari struktur fenolnya. Sedangkan perubahan warna yang terjadi pada uji fenol dan air yang menghasilkan warna kuning ini disebabkan karena fenol yang bereaksi dengan Fe.



Uji Fenol
(Antonius, 2021)

KESIMPULAN

Berdasarkan tujuan praktikum, yaitu mengidentifikasi gugus fungsional senyawa organik melalui senyawa kimia. Jika kembali meninjau pada uji OH Alkohol dapat diamati bahwa alkohol merupakan senyawa yang memiliki gugus hidroksil yang memiliki rumus umum berupa $R-OH$ dengan R adalah gugus hidroksil -OH

sebagai gugus fungsi. Pada uji Aldehid dan keton dapat disimpulkan bahwa aldehid adalah senyawa yang mengandung sebuah gugus karbonil yang terikat pada sebuah atau dua buah atom hidrogen dan keton adalah suatu senyawa organik yang mempunyai sebuah gugus karbon. Pada uji fenol dapat disimpulkan bahwa fenol merupakan senyawa organik yang mengandung gugus hidroksil yang terikat langsung dengan atom karbon pada suatu cincin aromatik benzena.

REFERENSI

- Antonius., Hatijah, Siti., Dkk. 2021. SENYAWA ALDEHID DAN KETON. Pontianak: Universitas Tanjungpura
- Antonius., Wahyuni, Eka., Dkk. 2021. SENYAWA ALKOHOL DAN FENOL. Pontianak: Universitas Tanjungpura.
- Asngad, A., & Nopitasari, N. (2018). Kualitas gel pembersih tangan (handsanitizer) dari ekstrak batang pisang dengan penambahan alkohol, triklosan dan gliserin yang berbeda dosisnya. *Bioeksperimen: Jurnal Penelitian Biologi*, 4(2), 61-70.
- Atun, S. (2014). Metode isolasi dan identifikasi struktur senyawa organik bahan alam. *Jurnal konservasi cagar budaya borobudur*, 8(2), 53-61.
- Berlian, Z., & Aini, F. (2016). Uji kadar alkohol pada tapai ketan putih dan singkong melalui fermentasi dengan dosis ragi yang berbeda. *Jurnal Biota*, 2(1), 106-111.
- Fine Ayu, F. A. (2017). EKSTRAK METANOL KULIT LIDAH BUAYA (*Aloe vera L.*) SEBAGAI ANTIOKSIDAN BESERTA IDENTIFIKASI SENYAWA FENOL, FLAVONOID DAN ALKALOIDNYA. *Disertasi*. Universitas Wahid Hasyim Semarang.
- MARDIYAH, F. F. (2014). ALKOHOL & FENOL 15 OKTOBER 2014. *Skripsi*. Universitas Djuanda
- Sastrohamidiono, H. (2014). Kimia Organik Dasar. *Gadjah Mada University Press*
- Vicry, V., & Wahyuni, E. SENYAWA ALKOHOL DAN FENOL.(diakses melalui https://www.researchgate.net/profile/Antonius/publication/348757199_SENYAWA_ALKOHOL_DAN_FENOL/links/600f8a42a6fdccdc87eed25/SE)

[NYAWA-ALKOHOL-DAN-FENOL.pdf](#). Pada
pukul 22.00)